Universidad Politécnica de Sinaloa

Licenciatura en Ingeniería en Biotecnología

# Resumen de asignatura: Tópicos de biotecnología

# Índice general


**I Análisis clínicos** **1**

**1. Introducción al análisis clínico** **2**

**2. Hematología** **3**
2.1. Biometría hemática . . . . . 3
2.2. Bioquímica sanguinea . . . . . 3

**3. Bioquímica clínica** **5**

**4. Uroanálisis** **6**

**5. Parasitología** **7**

**II Análisis de alimentos** **8**

**6. Fundamentos de la biotecnología alimentaria** **9**
6.1. Tipos de fibras . . . . . 9
6.2. Tipos de análisis alimentarios . . . . . 10

**7. Microorganismos de interés para la industria alimentaria** **11**
7.1. Alimentos funcionales . . . . . 11
7.1.1. Pro, pre y postbióticos (y más) . . . . . 12
7.2. Cumplimiento en etiquetado sobre probióticos . . . . . 12

**8. Seguridad alimentaria** **13**
8.1. Dependencias de seguridad alimentaria . . . . . 13
8.1.1. Nivel nacional . . . . . 13
8.1.2. Nivel internacional . . . . . 14

**9. Bromatología** **15**

**10. Análisis de alimentos** **16**
10.1. Procedimientos para análisis de alimentos . . . . . 16
10.1.1. Proceso de Kjendalh . . . . . 16
10.1.2. Determinación de lípidos . . . . . 16

**III Análisis ambiental** **17**

**11. Parámetros de calidad del agua** **18**

**12. Biotecnologías para el tratamiento de aguas residuales** **19**

13. Biotecnologías para remediación de suelos 20

14. Contaminación atmosférica y cambo climático 21

IV Análisis agropecuario 22

15. Conceptos básicos 23

16. Nutrición vegetal y estrategias biotecnológicas 24

17. Sanidad vegetal y control biológico 25

18. Sanidad animal 26

19. Reproducción animal y mejoramiento genético tradicional y asistido 27

# Parte I

# Análisis clínicos

## Capítulo 1

# Introducción al análisis clínico

# Capítulo 2

# Hematología

## 2.1. Biometría hemática

La biometría hemática (BH), o hemograma, es un estudio sanguineo realizado para la identificación de enfermedades o fallas metabólicas. De manera general, requiere de entre 4 y 8 horas de ayuno, y su lugar de punción es en las venas. Ahora bien, existen diferencias entre la realización de una biometría hemática básica y una total.
Como se puede observar en la Tabla 2.1

## 2.2. Bioquímica sanguinea

Mientras que una biometría hemática se enfoca en analizar las células de la sangre, una bioquímica sanguinea analiza, como su nombre lo dice, los compuestos bioquímicos presentes en ella, esto con objetivos similares a la biometría: descubrir la existencia de alguna falla inmune o metabólica en el paciente, así como el correcto funcionamiento de los órganos del cuerpo
Este procedimiento requiere de un ayuno de 8-12 horas por parte del paciente.
Los compuestos más importantes a analizar durante una bioquímica sanguinea, también conocidos como perfiles, son:

- Glucosa
- Urea
- Ácido úrico
- Creatinina
- Colesterol

**Tabla 2.1:** Comparativa entre biometría hemática básica y total

| Valor | Básica | Total |
|---|---|---|
| GR[1] | Conteo total de GR | Conteo de total de GR, de hemoglobina y de hematocrito |
| GB[2] | Conteo total de GB | Conteo diferencial (contabiliza cada tipo de GB) |
| Plaquetas | Cantidad y tamaño | Cantidad y tamaño |

[1] Glóbulos rojos [2] Glóbulos blancos

- Triglicéridos

Además de estos perfiles, se pueden analizar hasta otros 45 elementos mediante las pruebas de sangre.

# Capítulo 3

# Bioquímica clínica

## Capítulo 4

# Uroanálisis

# Capítulo 5

# Parasitología

# Parte II

# Análisis de alimentos

# Capítulo 6

# Fundamentos de la biotecnología alimentaria

Existen varios aspectos de un alimento que podemos tomar en cuenta para clasificarlo. Estos son:

- Función
  - Energéticos: Grasas y carbohidratos
  - De construcción: Vitaminas y minerales
- Origen
  - Animal
  - Vegetal
- Durabilidad
  - Perecedero
  - No perecedero
- Grado de procesamiento
  - Natural o minimamente procesado
  - Ingrediente culinario
  - Procesado
  - Ultraprocesado
- Grupo alimenticio[1]
  - Frutas y verduras
  - Cereales y tubérculos
  - Leguminosas y alimentos de origen animal

## 6.1. Tipos de fibras

- Dietarias
  - No son descompuestas por el metabolismo humano, por lo que unicamente pasan por el intestino

[1] Basado en el plato del buen comer

sin ser procesadas.
    - Ayudan a la digestión.
- Ácido-resistentes
    - Son descompuestas por el ácido gástrico.
    - Sos componentes son absorbidos y utilizados por el cuerpo.

## 6.2. Tipos de análisis alimentarios

- Bromatológico: En este se realizan pruebas de una serie amplia de parámetros. De estos estudios se obtiene la información para la tabla nutrimental del etiquetado de alimentos.
- Proximal: Es un análisis general de unicamente ciertos parámetros. Los parámetros medibles:
    - Agua
    - Proteína
    - Carbohidratos
    - Grasa
    - Ceniza
- Sanitario: Son análisis que buscan presencia de patógenos y/o deterioro, esto para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs').

# Capítulo 7

# Microorganismos de interés para la industria alimentaria

## 7.1. Alimentos funcionales

**Alimento funcional**

Es un alimento que incluye componentes más allá de los nutrientes básicos y ayuda a la salud.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin,

felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.
Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetuer.
Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.
Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

### 7.1.1. Pro, pre y postbióticos (y más)

Prebióticos: Sirven como alimento para la microbiota intestinal. Probióticos: Se componen de organismos vivos como tal, los cuales se añaden a la microbiota intestinal y ayudan en el trabajo de digestión. Simbiótico: Es un alimento que contiene tanto prebióticos como probióticos Postbiótico: Es un organismo no vivo que aporta antígenos al sistema inmune.

## 7.2. Cumplimiento en etiquetado sobre probióticos

Cuando en un producto se declara que este contiene probióticos, se debe demostrar que tal microorganismo debe ser capaz, no solo de atravesar el proceso digestivo sin morir, sino además de que debe de sobrevivir una población lo suficientemente grande para colonizar el área objetivo. El proceso digestivo consta de: 1. Masticar 1. Se aplica acción mecánica 2. Actua la enzima amilasa salival 1. Trabaja a pH neutro 2. Rompe enlaces glucocídicos alfa ($\alpha$) como los de la glucosa, no beta ($\beta$) como los de la celulosa 3. El alimento se empieza a considerar bolo alimenticio 2. Deglutir 1. Se pasa por la laringe al esófago 2. Se realizan movimientos peristálticos y sinuoides para emujar el bolo alimenticio al estómago 3. Estómago 1. Aquí actuan varios agentes 1. Ácido gástrico ($HCl$) 1. pH 1.5-2 2. Proteasas (Pepsinas) 3. Lipasas 4. Sales biliares 1. Actuan sobre lípidos 4. Intestinos 1. Aquí actuan otra serie de enzimas 2. Entorno neutro-alcalino

# Capítulo 8

# Seguridad alimentaria

Elementos que debe contener una etiqueta:

- Nombre de la marca (y eslogan, de aplicar)
- Sobrenombre del producto
- Nombre del producto (Descripción)
- Sellos (NOM-)
  - Sodio
  - Calorias
  - Grasas
  - Azúcares añadidos (no naturales)
- Ingredientes (De mayor a menor)
- Información nutrimental (por porciones)

**Trazabilidad**

Información para identificar el proceso o lote donde se generó el producto y todos los ingredientes involucrados.

Diferencia entre fecha de caducidad y fecha de consumo preferente:

- Fecha de caducidad: Fecha en que el producto comienza a poder causar daño al consumirse.
- Fecha de consumo preferente: Fecha en que el producto pierde sus propiedades organolépticas, pero aún así es seguro de consumir.

## 8.1. Dependencias de seguridad alimentaria

### 8.1.1. Nivel nacional

Las dependencias de gobierno responsables de detectar fraudes alimentarios son:

- COFEPRIS y COEPRIS
- PROFECO

- SSA[1]

### 8.1.2. Nivel internacional

Dependencias del Codex Alimentarius

- AOAC: Dependencia encargada de generar métodos oficiales para alimentos, bebidas, cosméticos, etcétera.
- ACC: Específico de cereales

Concepto de puntos frios y centros de calor:

- Punto frio: Lugar por donde se escapa más fácilmente el calor
- Centro de calor: Lugar que retiene mejor el calor

Dato: La proteína suele ser el ingrediente más caro en la producción de un alimento.

[1] Esta opera solo en caso de presentarse casos de enfermedades transmitidas por alimentos (ETA)

# Capítulo 9

# Bromatología

# Capítulo 10

# Análisis de alimentos

## 10.1. Procedimientos para análisis de alimentos

### 10.1.1. Proceso de Kjendalh

1. Adición de la muestra
2. Digestión ácida con ácido sulfúrico ($H_2SO_4$) y algún catalizador (por ejemplo, $ZnCl$ o $BaCl$). Aquí se degrada la materia orgánica y sale en forma de gas, excepto por el nitrógeno ($N$), el cual permanece en forma de amoniaco ($NH_3$).
3. Enfriamiento de la muestra
4. Destilación[1]
5. Calibración de equipo (pHmetro)
6. Medición de nitrógeno ($N$). Se realiza mediante una neutrilzación ácido-base con hidróxido de sodio ($NaOH$).
7. Cálculo de nitrógeno perteneciente a proteína usando un factor dado. El factor estandar es 6.25
8. Comparación con etiquetado[2]

### 10.1.2. Determinación de lípidos

1. Se separan los lípidos de la matriz alimentaria usando un solvente dado (por ejemplo, éter)
2. Se evapora el solvente
3. Se pesa la materia restante

[1] PENDIENTE DE REVISIÓN
[2] PENDIENTE DE REVISIÓN

# Parte III

# Análisis ambiental

# Capítulo 11

# Parámetros de calidad del agua

# Capítulo 12

# Biotecnologías para el tratamiento de aguas residuales

## Capítulo 13

# Biotecnologías para remediación de suelos

## Capítulo 14

# Contaminación atmosférica y cambo climático

# Parte IV

# Análisis agropecuario

## Capítulo 15

# Conceptos básicos

## Capítulo 16

# Nutrición vegetal y estrategias biotecnológicas

## Capítulo 17

# Sanidad vegetal y control biológico

## Capítulo 18

# Sanidad animal

## Capítulo 19

# Reproducción animal y mejoramiento genético tradicional y asistido

# Bibliografía